

# 1 Day

## 1.1 载体设计

设计 AD、BD 质粒及目标蛋白 A、B 的 in-fussion 克隆引物。

## 1.2 试剂配置

### 40%(w/v) 葡萄糖溶液

| 组分      | 浓度（100mL计） |
|---------|------------|
| Glucose | 40g        |

配置 100mL 1 瓶，完全溶解后灭菌备用。

### 100× Ade 溶液

| 组分  | 浓度（200mL计） |
|-----|------------|
| Ade | 1g         |

配置 200mL 1 瓶，细菌过滤器灭菌后备用。

### 500× His 溶液

| 组分  | 浓度（100mL计） |
|-----|------------|
| His | 1g         |

配置 100mL 1 瓶，细菌过滤器灭菌后备用。

## 500× Trp 溶液

| 组分  | 浓度（100mL计） |
|-----|------------|
| Trp | 1g         |

配置 100mL 1 瓶，细菌过滤器灭菌后备用。

## 100× Leu 溶液

| 组分  | 浓度（100mL计） |
|-----|------------|
| Leu | 1g         |

配置 100mL 1 瓶，细菌过滤器灭菌后备用。

## YPDA 液体培养基

| 组分                          | 浓度（100mL计） |
|-----------------------------|------------|
| Yeast Extract               | 1g         |
| Peptone                     | 2g         |
| $HCL - NaOH$ 调 pH 至 6.5±0.2 |            |
| 定容 100mL，灭菌后加入以下成分：         |            |
| 40% Glucose*                | 25mL       |
| 100× Ade*                   | 800μL      |

配置 100mL 1 瓶。

分装至 2 个 100mL 锥形瓶中，每瓶 50 mL。

# LB 液体培养基

| 组分                      | 浓度（100mL计） |
|-------------------------|------------|
| Yeast Extract           | 0.5g       |
| Tryptone                | 1g         |
| $NaCl$                  | 1g         |
| $HCL - NaOH$ 调 pH 至 7.2 |            |

配置 100mL 1 瓶，灭菌。

分装至 10 个 10mL 离心管，每管 5mL。

分装至数个 2mL EP 管，每管 1mL。

# LB 固体培养基

| 组分                          | 浓度（100mL计） |
|-----------------------------|------------|
| Yeast Extract               | 0.5g       |
| Tryptone                    | 1g         |
| $NaCl$                      | 1g         |
| Agar                        | 1.5g       |
| $HCL - NaOH$ 调 pH 至 7.2     |            |
| 配置 100mL 1 瓶，灭菌倒平板时，加入以下成分： |            |
| 1000× 抗生素                   | 100μL      |

倒 5 个 90mm 平板，备用。

## SD-Leu-Trp 二缺培养基

| 组分                  | 浓度（100mL计） |
|---------------------|------------|
| 四缺培养基               | 0.8g       |
| Agar                | 2g         |
| 定容 100mL，灭菌后加入以下成分： |            |
| 40% Glucose*        | 5mL        |
| 100× Ade*           | 800μL      |
| 500× His*           | 200μL      |

四却培养基指缺 Leu、Trp、His和Ade。

配置 200mL 1 瓶。

倒 10 个 90mm 平板，备用。

## SD-Leu-Trp-His 三缺培养基

| 组分                  | 浓度（100mL计） |
|---------------------|------------|
| 四缺培养基               | 0.8g       |
| Agar                | 2g         |
| 定容 100mL，灭菌后加入以下成分： |            |
| 40% Glucose*        | 5mL        |
| 100× Ade*           | 800μL      |

配置 200mL 1 瓶，灭菌。

倒 10 个 90mm 平板，备用。

10 × TE

| 组分                    | 浓度（100mL计） |
|-----------------------|------------|
| Tris                  | 1.21g      |
| $EDTA-2Na\cdot 2H_2O$ | 0.37g      |
| $HCL-NaOH$ 调 pH 至 7.5 |            |

配置 100mL 1 瓶，灭菌备用。

10 × LiAc

| 组分                    | 浓度（100mL计） |
|-----------------------|------------|
| $LiAc\cdot 2H_2O$     | 10.2g      |
| $HAc-LiOH$ 调 pH 至 7.5 |            |

配置 100mL 1 瓶，灭菌备用。

50% PEG4000

| 组分        | 浓度（100mL计） |
|-----------|------------|
| $PEG4000$ | 50g        |

少量多次搅拌加入，配置 100mL 1 瓶，灭菌备用。

1.2 菌种复苏

1. 取 100μL 的 -80℃ 冻存的大肠杆菌空载体 AD 和 BD 分别打入 5mL 的 LB 培养基中，摇培至浑浊，12h 或过夜。
2. 准备目的基因的材料。

# 2 Day

## 2.1 载体构建

- 1. 提取质粒 AD 和 BD，-20℃ 冻存备用。
- 2. 提取目的基因 RNA，反转录得到 cDNA，-20℃ 冻存备用。
- 3. 对质粒进行双酶切（说明书），跑胶回收，-20℃ 冻存备用（线性 AD、线性 BD）。
- 4. 构建同源重组体系（说明书），进行同源重组连接（in-fussion 克隆）。
- 5. 热击转化至感受态大肠杆菌内，涂板 LB，隔夜培养（AD、BD）。

# 3 Day

## 3.1 载体验证

- 1. 菌落 PCR，用 in-fussion 克隆的引物验证插入片段是否存在，跑胶验证。

## 3.2 若构建成功

- 1. 酵母感受态制备准备：取 100μL 的 -80℃ 冻存的酵母打入 50mL 的 YPDA 培养基中，摇培至浑浊，16h 或过夜。
- 2. 载体扩繁：将 AD、BD 接种至 5mL 培养基中，摇培至浑浊，12h 或过夜。

# 4 Day

## 4.1 溶液准备

1×TE/LiAc：

| 组分      | 浓度（1mL计） |
|---------|----------|
| 10×TE   | 100μL    |
| 10×LiAc | 100μL    |

| 组分    | 浓度（1mL计） |
|-------|----------|
| 无菌双蒸水 | 800μL    |

配置 1mL 待用。

**PEG/LiAc：**

| 组分      | 浓度（1mL计） |
|---------|----------|
| 10×TE   | 100μL    |
| 10×LiAc | 100μL    |
| PEG4000 | 800μL    |

配置 1mL 待用。

**1×TE：**

| 组分    | 浓度（1mL计） |
|-------|----------|
| 10×TE | 100μL    |
| 无菌双蒸水 | 900μL    |

配置 1mL 待用。

**4.2 酵母感受态制作**

- 1. 用 YPDA 培养基稀释 3.2.1 中过夜培养的酵母至 OD600 = 0.2 - 0.3。
- 2. 30℃，200rpm，继续培养 3h。
- 3. 测量 OD600 是否在 0.4 - 0.6，若不在，继续培养至 0.4 以上。
- 4. 移入 50mL 离心管中，室温，5000rpm，离心 5min。
- 5. 去上清，10mL 无菌水重悬，室温，5000rpm，离心 5min。
- 6. 去上清，1mL 1×TE/LiAc 重悬。
- 7. 重悬后，100μL/管 分装至 1.5mL 尖底小管，备用不超过 12h。

## 4.3 载体提取

- 1. 提取构建好的 AD、BD 质粒载体，-20℃ 备用。

## 4.4 酵母细胞转化

- 1. 取 1 管感受态酵母。
- 2. 加入 0.1g AD 质粒和 0.1g BD 质粒。
- 3. 加入 0.1g 鲑鱼精担体 DNA 碎片，吸打混匀。
- 4. 加入 600μL PEG/LiAc，吸打混匀。
- 5. 30℃，200rpm，孵育 30min。
- 6. 加入 70μL DMSO，轻柔颠倒混匀
- 7. 42℃，热击 15min，每 3-5min 轻轻摇动。
- 8. 冰上放置 1-2min。
- 9. 室温，14000rpm，5s，去上清。
- 10. 加入 500μL 1×TE，重悬。
- 11. 室温，14000rpm，5s，去上清。
- 12. 加入 100-200μL 1×TE，重悬。
- 13. 涂布于 SD三缺 平板，培养 2-3 天。

极度严谨下，我们共有两个变量（AD 和 BD），每个变量有相同的水平：

- 1. 无 (-)
- 2. 空载 (O)
- 3. A
- 4. B
- 5. T
- 6. 53
- 7. Lam

排列组合后，一对蛋白互作共有 49 个实验组，但是这不可能，如果体系成熟下，我们做这几个就够了：

| AD | BD | 目的              |
|----|----|-----------------|
| A  | O  | 验证目标蛋白是否有 BD 功能 |
| O  | B  | 验证目标蛋白是否有 AD 功能 |
| A  | B  | 验证目标蛋白的互作       |



| AD | BD  | 目的   |
|----|-----|------|
| T  | 53  | 阳性对照 |
| T  | Lam | 阴性对照 |

# 7 Day

## 7.1 滴板实验

为了得到好看图片，我们会进行浓度梯度稀释的滴板实验：